

INSTALACIONES TÉRMICAS, MECÁNICAS Y FRIGORÍFICAS

Contenidos del legajo de cátedra



Fecha de finalización

13 de julio de 2026

Desarrolladores

Prieto Ignacio

Docentes de la cátedra

Ing. Mauro Yoris

Localidad

Reconquista Santa Fe

Índice general

PARTE I INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

1	REFRIGERANTES	9
1.1	Refrigeración y los ciclos	10
1.1.1	Sistemas de refrigeración por aire	10
1.1.2	Sistema de refrigeración por compresión de vapor	11
1.2	Refrigerantes en instalaciones	17
1.3	Características, comparaciones y selección	17
1.4	Impacto ambiental	17
1.5	Consideraciones de seguridad	17
1.6	Refrigerantes secundarios	17
1.7	Conducción de fluidos refrigerantes	17

PARTE II ANEXOS

A	CICLOS DE REFRIGERACIÓN	21
A.1	Parámetros principales de ciclos	22
A.1.1	Presión	22
A.1.2	Energía interna	22
A.1.3	Entropía	23
A.1.4	Entalpía	23
A.2	1º Ley en flujos cerrados	24
A.2.1	1º Ley de la termodinámica	24
A.2.2	Proceso isocórico ($V = \text{cte}$)	24
A.2.3	Proceso isobárico ($P = \text{cte}$)	24
A.2.4	Proceso isotérmico ($T = \text{cte}$)	25
A.2.5	Proceso adiabático ($Q = \text{Cte}$)	25
A.3	Gráficos termodinámicos fundamentales	26
A.3.1	Diagrama T-s	26
A.3.2	Diagrama p-v	26
A.3.3	Diagrama p-h	27

A.4	Ciclo Carnot inverso	28
A.5	Ciclo Rankine inverso	28
A.6	Ciclo Brayton inverso	30

Parte I

Instalaciones frigoríficas

Unidad 1

Refrigerantes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.1. Refrigeración y los ciclos

(Rajput, 2011, pág. 721 a 722)

La refrigeración es el enfriamiento o la remoción de calor de un sistema. El equipo empleado para mantener a un sistema a una temperatura baja se denomina sistema de refrigeración, mientras que el sistema que se mantiene a una temperatura menor se denomina sistema refrigerado.

La refrigeración suele producirse en una de las tres formas siguientes:

- Por fusión de un sólido.
- Por sublimación de un sólido.
- Por evaporación de un líquido.

En la tabla 1.1 puede verse una clasificación de los sistemas de refrigeración.

Tabla 1.1: Clasificación de los sistemas de refrigeración.

Tipo	Sistema de refrigeración	Tipo	Sistema de refrigeración
Comunes	Por hielo	Especiales	En cascada
	Por aire		Mixto
	Por compresión de vapor		En tubo vortex
	Por absorción de vapor		Termoeléctrica
			De chorro de vapor
			Por adsorción

La medición del desempeño de los sistemas de refrigeración se mide a partir de un coeficiente de desempeño (COP), que se define como la relación del calor absorbido por el refrigerante mientras pasa por el evaporador on respecto al trabajo requerido para comprimir el refrigerante mientras pasa por el compresor.

$$COP = \frac{\text{Calor neto quitado}}{\text{Trabajo de expansión}} = \frac{Q_L}{W_{neto}} \quad (1.1)$$

La potencia nominal estándar de una máquina de refrigeración se obtiene por la cantidad de calor extraído en un intervalo de tiempo, definida en unidades de toneladas de refrigeración (TR).

1.1.1. Sistemas de refrigeración por aire

El ciclo de refrigeración por aire es uno de los primeros métodos desarrollados, posee un bajo COP y altos costos de operación. Sin embargo, debido a su bajo peso, es aplicado en sistemas refrigerados en donde el peso es una variable importante.

El fluido refrigerante en los sistemas de refrigeración por aire es aire, el cual en todo momento se presenta en estado gaseoso. Según la hermeticidad del sistema se clasifican en:

- Sistemas cerrados: el aire está contenido dentro de los conductos o partes componentes del sistema en todo momento.
- Sistemas abiertos: el aire fluye libremente sobre el ambiente a refrigerar, absorbe calor y luego atraviesa el sistema mecánico para cumplir con el ciclo.

Los sistemas cerrados, sobre los abiertos, tienen como ventaja principal el manejo de presiones mayores a la presión atmosférica, lo que consecuentemente permite una reducción del tamaño de los equipos y el control de la humedad interna del sistema.

Los ciclos frigoríficos de los sistemas de refrigeración que permiten obtener sistemas refrigerados son el ciclo Carnot y el ciclo Brayton.

1.1.2. Sistema de refrigeración por compresión de vapor

De todos los sistemas de refrigeración, el sistema de compresión de vapor es el sistema más importante desde el punto de vista de su utilidad comercial y doméstica. Es la forma más práctica de refrigeración. En este sistema el fluido de trabajo es un vapor que se evapora y se condensa con facilidad o cambia alternadamente entre las fases de vapor y líquida sin salir de la planta refrigerante. Durante la evaporación, absorbe el calor del cuerpo frío. Este calor se utiliza ya que es calor latente para convertirlo de líquido a vapor. Al condensarlo, enfriarlo o licuarlo, rechaza el calor hacia un cuerpo externo, creando de esta manera un efecto de enfriamiento en el fluido de trabajo. Este sistema de refrigeración actúa como una bomba de calor latente dado que bombea su calor latente del cuerpo frío y lo suministra a un cuerpo externo o medio de enfriamiento. El principio con el que funciona el sistema de compresión de vapor se aplica a todos los vapores para los que se dispone de tablas de propiedades termodinámicas.

EL ciclo que compone un sistema de compresión de vapor es idéntico a un ciclo rankine inverso, compuesto por:

- Compresión.
- Condensación.
- Expansión.
- Vaporización.

El vapor a baja temperatura y presión entra al compresor en donde se comprime isentrópicamente y luego su temperatura y presión aumentan considerablemente. Este vapor, después de salir del compresor, entra al condensador donde se condensa como un líquido a alta presión y se colecta en un tanque receptor. Del tanque receptor pasa a través de una válvula de expansión, donde se estrangula hasta una presión menor y tiene una baja temperatura. Después de pasar por la válvula de expansión por último pasa al evaporador donde extrae el calor de los alrededores o del fluido circulando siendo refrigerado y se vaporiza en un vapor a baja presión.

Las ventajas principales de un sistema de compresión a vapor sobre el sistema de refrigeración por aire son:

- Valor de COP alto debido a que el ciclo de trabajo es próximo al ciclo Carnot.

- Cuando se utiliza a nivel del suelo, el costo de operación de un sistema de refrigeración de vapor es solo un quinto del sistema de refrigeración de aire.
- Para el mismo efecto refrigerante, el tamaño del evaporador es más pequeño.
- La temperatura requerida del evaporador se puede alcanzar simplemente ajustando la válvula de estrangulación de la misma unidad.

Las desventajas son su alto costo inicial y la inflamabilidad, fuga de vapores y toxicidad; aunque ellas van evolucionando y mejorando con el tiempo.

Los diversos elementos que componen un sistema de refrigeración por vapor se desarrollan a continuación:

- Compresor. La función de un compresor es remover el vapor del evaporador, y aumentar su temperatura y presión hasta un punto tal que el vapor se pueda condensar con el medio de condensación disponible.
- Condensador. La función de un condensador es proporcionar una superficie de transferencia de calor a través de que el calor pasa del vapor refrigerante caliente al medio de condensación.
- Tanque receptor. Un tanque receptor se utiliza para proporcionar almacenamiento para un líquido condensador tal que esté disponible un suministro constante de líquido hacia el evaporador según se requiera.
- Conducto de descarga. Un conducto de gas caliente o de descarga suministra el vapor a alta presión y temperatura de descarga del compresor al condensador.
- Conductor de líquido. Un conducto de líquido transporta el refrigerante líquido del tanque receptor al control de flujo de refrigerante.
- Válvula de expansión. Su función es dosificar la cantidad apropiada de refrigerante hacia el evaporador y reducir la presión del líquido entrante al evaporador de manera que el líquido se vaporizará en el evaporador a la temperatura baja deseada y tomará una suficiente cantidad de calor.
- Evaporador. Un evaporador proporciona una superficie de transferencia de calor a través de la que el calor puede pasar del espacio al refrigerador hacia el refrigerante vaporizado.
- Conducto de aspiración. El conductor de aspiración transporta el vapor a baja presión del evaporador hacia la entrada del compresor.

El ciclo de refrigeración de un sistema de refrigeración por vapor puede ser de alguno de los tres siguientes casos:

1. Vapor saturado al final de la compresión. En este caso el vapor entra en el cilindro del compresor siendo una mezcla de vapor y líquido. Esta configuración del sistema posee dos inconvenientes, uno de ellos es la necesidad de poseer un compresor que maneje las mezclas y el otro es su bajo rendimiento.

2. Vapor sobrecalentado al final de la compresión. Si la compresión de vapor continua después de que se ha secado, el vapor estará sobrecalentado, saliendo de la campana de mezcla. Aquí el calor quitado es mayor, pero nuevamente la compresión sigue siendo una mezcla entre líquido y vapor, a menos que la compresión comience en calidad 1.
3. Vapor húmedo luego de la compresión.

Los factores que afectan al desempeño de compresión de vapor son los siguientes:

1. Efecto de la presión de aspiración. El efecto de una disminución en la presión de aspiración reduce el efecto refrigerante, debido a la temperatura menor que se presenta durante la evaporación del fluido. Por lo tanto, una disminución de la presión me representa una disminución notable en el rendimiento frigorífico.
2. Efecto de la presión de suministro. El efecto de la presión de suministro, o aumentar la presión a la salida del compresor, es similar al de disminuir la presión de aspiración. La única diferencia es que el efecto de disminuir la presión de aspiración es más predominante que el efecto de aumentar la presión de descarga.
3. Efecto de sobrecalentamiento. El efecto de sobrecalentamiento consiste en aumentar el efecto refrigerante, pero este aumento es a costa de un aumento en la cantidad de trabajo empleada para obtener el límite superior. Dado que el aumento en la cantidad de trabajo es mayor que el aumento en el efecto refrigerante, el efecto global del sobrecalentamiento reduce el valor del COP.
4. Subenfriamiento del líquido. El subenfriamiento es el proceso de enfriar el refrigerante líquido a una temperatura menor que la de condensación para una presión dada. como es evidente, el efecto del subenfriamiento es aumentar el efecto refrigerante. Por lo tanto, el subenfriamiento resulta en un aumento dle COP a condición que no se gaste energía adicional para obtener el refrigerante frío adicional requerido. Este subenfriamiento se puede obtener según:
 - Insertando un serpentín especial entre el condensador y la válvula de expansión.
 - Circulando una mayor cantidad de agua de enfriamiento a través del condensador.
 - Utilizando un enfriador de agua en vez de la circulación principal.
5. Efecto de la temperatura de aspiración y la temperatura del condensador. El desempeño del ciclo refrigerante de compresión de vapor varía considerablemente tanto con la temperatura de vaporización como con la temperatura de condensación. DE las dos, la temperatura de vaporización tiene mayor efecto. Se ha observado que la capacidad y el desempeño del refrigerante mejoran conforme a la temperatura de vaporización aumenta y la temperatura de evaporación disminuye. Por tal motivo, se debe diseñar siempre para que funcione a la mayor temperatura de vaporización y a la menor temperatura de condensación posible.

El ciclo real de compresión de vapor difiere del ciclo teórico de muchas maneras debido a las razones siguientes:

1. Con frecuencia, el líquido refrigerante se subenfía antes de que se deje entrar a la válvula de expansión, y por lo general el gas saliente del evaporador se sobrecalienta algunos grados antes de que entre al compresor. Este sobrecalentamiento puede ocurrir como resultado del tipo de control de la expansión utilizado o mediante una captación del calor en el conducto de aspiración entre el evaporador y el compresor.
2. La compresión, aunque suele ser isentrópica, en realidad puede demostrarse que no es isentrópica ni politrópica.
3. Las válvulas de aspiración y de descarga del compresor se accionan por una diferencia de presión y este proceso requiere que la presión de aspiración real dentro del compresor sea ligeramente menor que la presión del evaporador y que la presión de descarga sea mayor que la presión del condensador.
4. Aunque se supone que la compresión es isentrópica no hay transferencia de calor entre el refrigerante y las paredes del cilindro, las paredes de este se encuentran más calientes que los gases entrantes al evaporador y más frías que los gases comprimidos descargados al condensador.
5. La caída de presión en las tuberías largas de los conductores de aspiración y de líquido y cualesquiera diferencias verticales en la carga creadas por la ubicación del evaporador y el condensador en elevaciones diferentes.

A continuación se describen los procesos:

1-2-3 Este proceso representa el paso de un refrigerante a través del evaporador representando con 1-2 la ganancia de calor latente de vaporización, y 2-3, la ganancia de sobrecalentamiento antes de la entrada al compresor. Estos dos procesos tienden a las condiciones de presión constante.

3-4-5-6-7-8 Esta ruta/proceso representa el paso del vapor refrigerante desde la entrada hasta la descarga del compresor. La ruta 3-4 representa la acción de estrangulación que ocurre durante el paso a través de las válvulas de aspiración, y la ruta 7-8 representa la estrangulación durante el paso a través de las válvulas de escape. Estas dos acciones se acompañan por un aumento en la entropía y por una ligera caída en la temperatura. La compresión del refrigerante sucede a lo largo de la ruta 5-6, que en realidad no es isentrópica ni politrópica. Las transferencias indicadas por las rutas 4-5 y 6-7 ocurren, en esencia, a presión constante.

8-9-10-11 Este proceso representa el paso de refrigerante a través del condensador en donde 8-9 indica la remoción de sobrecalentamiento, 9-10 indica la remoción de calor latente y 10-11 indica la remoción de calor líquido o subenfriamiento.

11-1 Este proceso representa el paso del refrigerante a través de la válvula de expansión, tanto teórica como prácticamente en una ruta adiabática reversible.

Eficiencia volumétrica

Un compresión que teóricamente es perfecto no tendría un espacio muerto ni pérdidas de ningún tipo y bombearía en cada carrera una cantidad de refrigerante igual al desplazamiento del émbolo. Ningún compresor real puede hacer esto, ya que es imposible construir un compresor sin válvulas de aspiración y descarga, que no tenga sobrecalentamiento de los gases de aspiración al hacer contacto con las paredes y redes del cilindro, o sin fugas de gas que pasen el émbolo o las válvulas. Todos estos factores afectan el volumen de gas bombeado o la capacidad del compresor, algunos de ellos afectan los requerimientos de potencia por tonelada de refrigeración desarrollada.

La eficiencia volumétrica se define como la relación del volumen real de gas en el compresor en cada carrera con respecto al desplazamiento del émbolo. Si solo se considera el efecto del volumen del espacio muerto, la expresión resultante se puede denominar como eficiencia volumétrica del espacio muerto. La expresión que se utiliza para agrupar en una constante todos los factores de eficiencia se puede denominar eficiencia volumétrica total.

- La eficiencia volumétrica del espacio muerto. El volumen del espacio muerto es aquel que se presenta entre el extremo del cilindro y el émbolo cuando el mismo está en su punto superior. EL volumen de espacio muerto se expresa como un porcentaje de desplazamiento del émbolo.

Durante la carrera de aspiración, el vapor aspirado en el espacio muerto a la presión de descarga se expande a lo largo del desplazamiento hacia el punto muerto inferior y la válvula de aspiración se abre lentamente cuando la presión ha caído hasta la presión de aspiración. Por lo tanto, el volumen real aspirado será el volumen barrido una vez se abrió la válvula de aspiración. La relación entre el volumen real de vapor aspirado con respecto al desplazamiento del émbolo se define como la eficiencia volumétrica del espacio muerto.

- Eficiencia volumétrica total. La eficiencia volumétrica total de un compresor se obtiene mejor mediante mediciones reales de laboratorio de la cantidad de refrigerante comprimido y suministrado al condensador. Es muy difícil de predecir los efectos de aspiración de agua, de calentamiento de las paredes del cilindro y de las fugas del émbolo para permitir cualquier grado de precisión en la mayoría de los casos. La eficiencia volumétrica total se puede calcular aproximadamente si se conocen la caída de presión a través de las válvulas de aspiración y la temperatura de los gases al final de la carrera de aspiración, y si se supone que no hay fugas en el émbolo durante la compresión.

Análisis matemático de la refrigeración por compresión de vapor

- Efecto refrigerante. El efecto refrigerante es la cantidad de calor absorbido por el refrigerante en su recorrido a través del evaporador. Este se determina según la expresión:

$$Q_{evap} = (h_2 - h_1) \text{ kJ/kg} \quad (1.2)$$

Además del calor latente de vaporización se puede incluir cualquier calor de sobrecalentamiento absorbido en el evaporador.

- La masa de refrigerante circulado se puede calcular la cantidad de calor entre el efecto refrigerante.

$$m = \frac{1 \text{ Ton/s}}{Q_{evap} \text{ Ton/kg}} \quad (1.3)$$

Donde $1 \text{ Ton} = 1400 \text{ kJ}$.

- El desplazamiento teórico por ton de refrigeración del émbolo se puede determinar multiplicando la masa del refrigerante que debe circular por el volumen específico del gas refrigerante, en su entrada al compresor.
- Potencia teórica requerida. La potencia teórica por ton de refrigeración es la potencia que teóricamente se necesita para comprimir el refrigerante. Aquí, las eficiencias volumétrica y mecánica no se toma en consideración. La potencia se puede calcular como:

- Compresión isentrópica:

$$P = m(h_3 - h_2) \text{ kW} \quad (1.4)$$

- Compresión según $pV^n = cte$:

$$P = m \left[\frac{n}{n-1} \frac{p_3 v_3 - p_2 v_2}{1000} - (h_3 - h_2) \right] \text{ kJ} \quad (1.5)$$

- Calor removido a través del condensador. El calor removido a través del condensador incluye el calor removido como calor latente, sobrecalentamiento o subenfriamiento. Esto equivale al calor absorbido en el evaporador más el trabajo de compresión.

$$Q = \dot{m}(h_3 - h_4) \text{ kJ/s} \quad (1.6)$$

1.2. Refrigerantes en instalaciones

1.3. Características, comparaciones y selección

1.4. Impacto ambiental

1.5. Consideraciones de seguridad

1.6. Refrigerantes secundarios

1.7. Conducción de fluidos refrigerantes

Parte II

Anexos

Anexo A

Ciclos de refrigeración

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

A.1. Parámetros principales de ciclos

(Çengel, 2012, pág. 21 a 22, 126 a 127) (Rajput, 2011, pág. 48, 103, 254)

A.1.1. Presión

La **presión** (p) se define como una fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área.

La presión real en una determinada posición se llama presión absoluta, y se mide respecto al vacío absoluto. Sin embargo, la mayor parte de dispositivos para medir la presión se calibran a cero en la atmósfera, por lo que indican la diferencia de presión absoluta y la presión atmosférica local, denominada presión manométrica (P_{man}). Las presiones por debajo de la presión atmosférica se denominan presiones de vacío (P_{vac}) y se miden mediante medidores de vacío que indican la diferencia entre las presiones atmosféricas y absoluta. Las presiones absoluta, manométrica y de vacío son todas positivas y se expresan como:

$$p_{man} = p_{abs} - p_{atm} \quad p_{vac} = p_{atm} - p_{abs} \quad (A.1)$$

Puesto que la presión se define como la fuerza por unidad de área, tiene como unidad el Newton por metro cuadrado, también conocida como pascal.

$$1Pa = 1N/m^2 \quad (A.2)$$

Sin embargo, como esta unidad es muy pequeña, suele expresarse como kilopascal (KPa) o megapascal (MPa).

Además, fuera del sistema internacional de unidades, se presentan las unidades de presión bar, atmósfera y kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Estos valores presentan la siguiente relación:

$$1atm \equiv 101,325KPa \equiv 1,01325bar \equiv 1,033kg/cm^2 \equiv 14,7psi \quad (A.3)$$

A.1.2. Energía interna

La **energía interna** (u) es aquella energía térmica almacenada de un fluido.

La energía interna es un termino que difiere de la energía mecánica, eléctrica, o química, y que está relacionada directamente con la energía térmica de un fluido. Su valor absoluto no se determina con facilidad. Sin embargo, en la ingeniería, la variación de la energía interna resulta un dato de mayor relevancia y fácil de determinar.

Como se verá más adelante, las variaciones de energía interna pueden relacionarse con las variaciones de temperatura según su calor específico en diferentes condiciones. Las dos condiciones principales son a volumen constante y a presión constante, llegando a que:

$$\Delta u = c_p \Delta T \quad \Delta u = c_v \Delta T \quad (A.4)$$

siendo c_p y c_v los calores específicos a presión y volumen constante respectivamente; valores que indican la cantidad de energía necesaria para aumentar un grado la temperatura del fluido.

La energía interna en el sistema internacional es expresada en unidades de Joules.

$$J = Kg\,m^2/s^2 \quad (A.5)$$

Otra unidad presente en la medición de energía interna es la caloría, donde la relación entre Joules y calorías es la siguiente:

$$4,184J \equiv 1cal \quad (A.6)$$

A.1.3. Entropía

La **entropía** (s) es un parámetro que define la cantidad de calor capaz de convertirse en trabajo. Mientras menor es la temperatura de un fluido, mayor será su entropía para la misma variación de calor.

$$ds = \frac{dQ}{T} \quad (A.7)$$

La entropía, al ser un parámetro que relaciona el calor y la temperatura a partir de la integral, permite determinar el flujo de calor entre dos estados como:

$$Q_{1 \rightarrow 2} = \int_1^2 dQ = \int_1^2 T(s) ds \quad (A.8)$$

Donde, si se emplea una gráfica $T - s$, gráfica muy común en análisis de refrigeración, es posible determinar el calor utilizado en los procesos y determinar trabajos realizados por dispositivos a partir de diferencias de áreas¹.

La entropía, en el sistema internacional, se expresa en Joules sobre kelvin.

$$J/K = Kg\,m^2/(s^2K) \quad (A.9)$$

A.1.4. Entalpía

La **entalpía** (h) es la relación, determinada por conveniencia y simplificación, entre la presión, la energía interna y el volumen específico, tal que:

$$h = u + pv \quad (A.10)$$

La entropía en el sistema internacional es expresada en unidades de Joules, al igual que la energía interna.

$$J = Kg\,m^2/s^2 \quad (A.11)$$

¹Para ello es fundamental conocer los conceptos matemáticos de integral y la 2° Ley de la termodinámica.

A.2. 1° Ley en flujos cerrados

(Rajput, 2011, pág. 104 y 111 a 117)

A.2.1. 1° Ley de la termodinámica

La **1° Ley de la termodinámica** establece que cuando un sistema experimenta un ciclo termodinámico, entonces el calor suministrado al sistema de los alrededores es igual al trabajo neto realizado por el sistema en sus alrededores.

Si el ciclo es cerrado:

$$Q = W \quad (\text{A.12})$$

Si el ciclo es abierto, entre dos procesos 1 y 2:

$$Q = W + \Delta u_{1 \rightarrow 2} \quad (\text{A.13})$$

Se recuerda la convención de signos, donde Q es positivo cuando ingresa calor al ciclo, y W es positivo cuando el sistema realiza trabajo.

A.2.2. Proceso isocórico ($V = \text{cte}$)

El proceso isocórico se presenta a volumen constante, donde el calor puede ingresar de cualquier forma, mas generalmente no puede realizar trabajo.

Considerando una masa unitaria del fluido de trabajo, y aplicando la 1° Ley de la termodinámica:

$$Q = (u_2 - u_1) + W$$

Como el trabajo realizado es nulo, el calor suministrado al sistema es equivalente al aumento de la energía interna de la sustancia. Dado que la energía interna puede expresarse como $\delta u = c_v \Delta T$.

$$Q_{v_{cte}} = (u_2 - u_1) = c_v \Delta T$$

A.2.3. Proceso isobárico ($P = \text{cte}$)

El proceso isobárico posee una presión constante, donde el calor y el trabajo deben fluir para mantener la presión invariable en todo momento.

Considerando una masa unitaria de sustancia de trabajo y aplicando la 1° ley al proceso:

$$Q = (u_2 - u_1) + W$$

El trabajo realizado puede expresarse como:

$$W = \int F \cdot d = \int p dv = p \Delta v$$

Por lo tanto

$$Q = \Delta u + p \Delta v = \Delta h$$

A.2.4. Proceso isotérmico ($T = \text{cte}$)

El proceso isotérmico se realiza temperatura constante, donde la presión y el volumen varían proporcionalmente con el objetivo de nunca alterar la temperatura.

Considerando la masa unitaria de la sustancia de trabajo y aplicando 1° Ley al proceso:

$$Q = (u_2 - u_1) + W$$

Como $\Delta T = 0$ consecuentemente $\Delta u = 0$, de este modo $Q = W$. Si se toma al trabajo como

$$W = \int_1^2 p(v) dv$$

donde

$$C = p_1 v_1 = p_2 v_2 = p v \longrightarrow p(v) = \frac{v_2 p_2}{v} \quad (\text{Por } T = \text{Cte})$$

entonces

$$W = \int_1^2 p_2 v_2 \frac{dv}{v} = C \ln \left(\frac{v_2}{v_1} \right)$$

Desarrollada esta expresión, es posible determinar el calor total como

$$Q = p_1 v_1 \ln \left(\frac{v_2}{v_1} \right)$$

A.2.5. Proceso adiabático ($Q = \text{Cte}$)

El proceso adiabático es aquel en que no se transfiera calor hacia o desde el fluido durante el proceso.

Considerando una masa unitaria de la sustancia de trabajo y aplicando la 1° ley al proceso:

$$Q = W + (u_2 - u_1)$$

$$W + (u_2 - u_1) = 0 \longrightarrow W = -\Delta u$$

En un proceso adiabático toda expansión representa una disminución de la energía interna del fluido, mientras que toda compresión representa un aumento de dicha energía interna.

Tabla A.1: Calor y trabajo en los diferentes procesos.

Proceso	Trabajo W	Calor Q
Isocórico	$W = 0$	$Q = c_v \Delta T$
Isobárico	$W = p \Delta v$	$Q = \Delta h$
Isotérmico	$W = p_1 v_1 \ln(v_2/v_1)$	$Q = p_1 v_1 \ln(v_2/v_1)$
adiabático	$W = -\Delta u$	$Q = 0$

A.3. Gráficos termodinámicos fundamentales

(Rajput, 2011, pág. 70, 742 a 743) (Çengel, 2012, pág. 118 a 120, 340)

A.3.1. Diagrama T-s

El diagrama $T-s$ está compuesto en el eje de las abscisas por la entropía y en las ordenadas por la temperatura; permitiendo analizar la variación de temperatura en función de la entropía del fluido. En la figura A.1 pueden analizarse las curvas trazadas al mantener una propiedad constante.

Su uso está presente en la refrigeración principalmente en el análisis de ciclos de refrigeración. Posee como característica principal que las áreas bajo las curvas de procesos, representan el flujo de calor realizado en ellos.

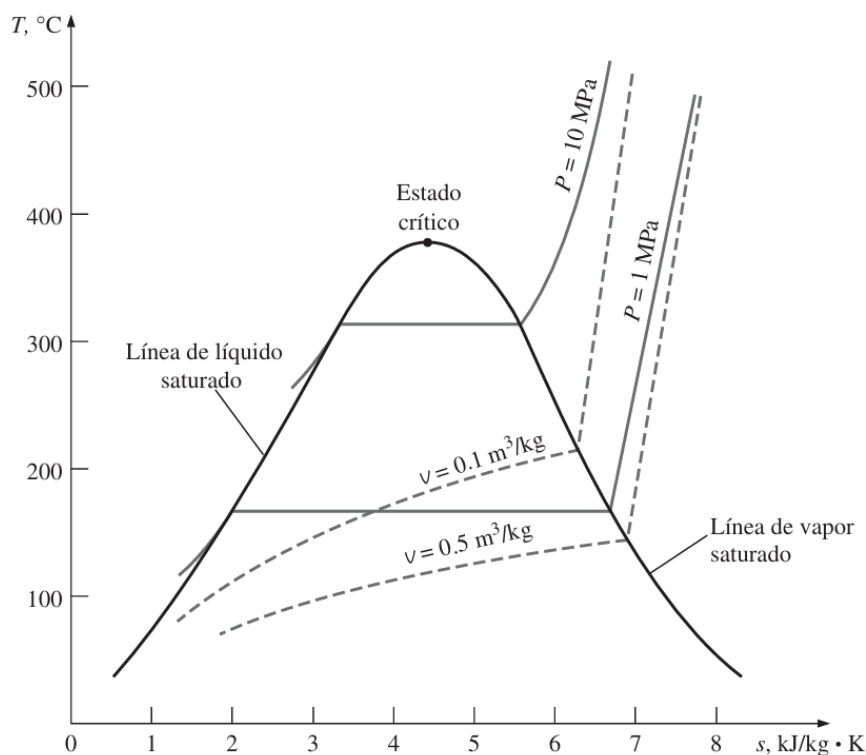
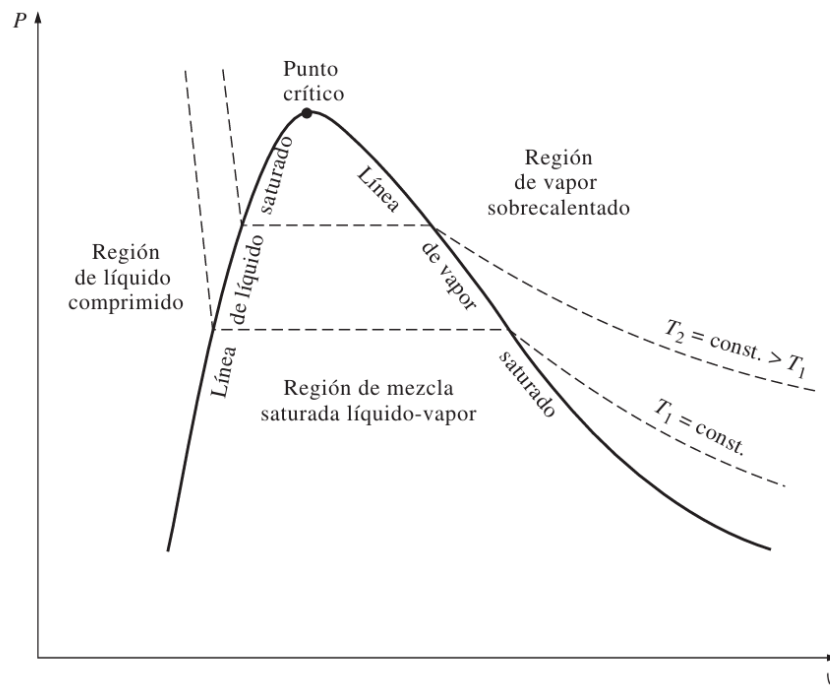


Figura A.1: Diagrama $T-s$.

A.3.2. Diagrama p-v

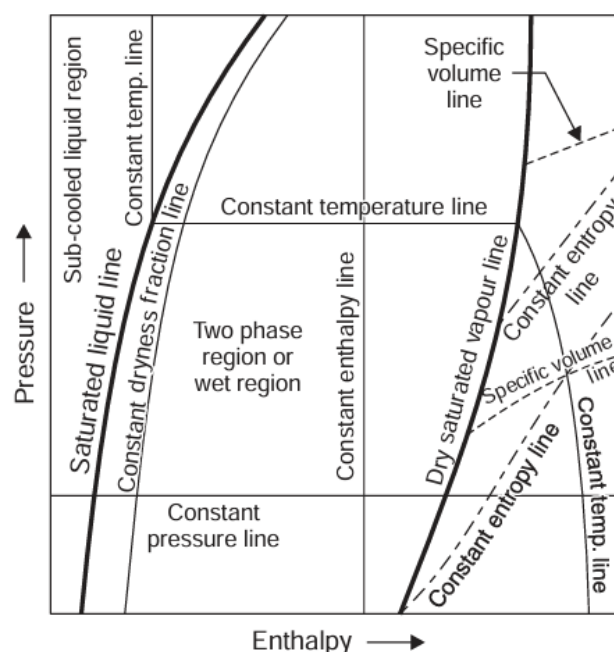
El diagrama $p-v$ se define a partir del volumen específico en las abscisas y la presión específica en las ordenadas. Este diagrama, presente en la figura A.2, permite realizar un análisis simple pero efectivo de la relación entre la presión y el volumen, características fundamentales de un sistema de refrigeración. Además, en dicha gráfica, se visualizan curvas de propiedades constantes.

Figura A.2: Diagrama $p - v$.

A.3.3. Diagrama $p-h$

El diagrama $p - h$ consiste en un eje de abscisas que muestra los valores de entalpía, mientras que en sus ordenadas muestra la presión, en la figura A.3 se presenta este diagrama.

Al utilizar el diagrama $p - h$ se presentan dos ventajas interesantes, la primera de ellas es la determinación del aporte o egreso de calor a partir de la diferencia de entalpía, cuando el proceso es isobárico; mientras que la otra ventaja es la fácil determinación de otros parámetros relacionados al sistema a partir de definir el estado como un punto en el diagrama.

Figura A.3: Diagrama $p - h$.

A.4. Ciclo Carnot inverso

(Çengel, 2009, pág. 619 a 620)

El **ciclo Carnot inverso** es un ciclo cuyo fluido de trabajo es vapor de agua y está compuesto por dos isentrópicas y dos isotérmicas. El intercambio de calor se presenta por el cambio de estado del agua.

El rendimiento, como ciclo de refrigeración, está definido por:

$$COP_R = \frac{1}{(T_H/T_L) - 1} \quad (A.14)$$

El ciclo Carnot inverso es un ciclo ideal el cual posee el mayor rendimiento cuando opera entre dos niveles específicos de temperatura.

Sin embargo, en la práctica el ciclo Carnot no posee un comportamiento ideal en los ciclos de refrigeración. Esto puede explicarse analizando los procesos isotérmicos y isentrópicos.

- El proceso isotérmico es posible no es difícil de lograr, debido a que al mantener una presión y volumen constante, la temperatura se mantiene constante.
- El proceso isentrópico no es fácil de lograr en la práctica, ya que la compresión debe realizarse en una mezcla en dos estados (líquido y gaseoso), y la expansión en una turbina que tolere el gran contenido de humedad.

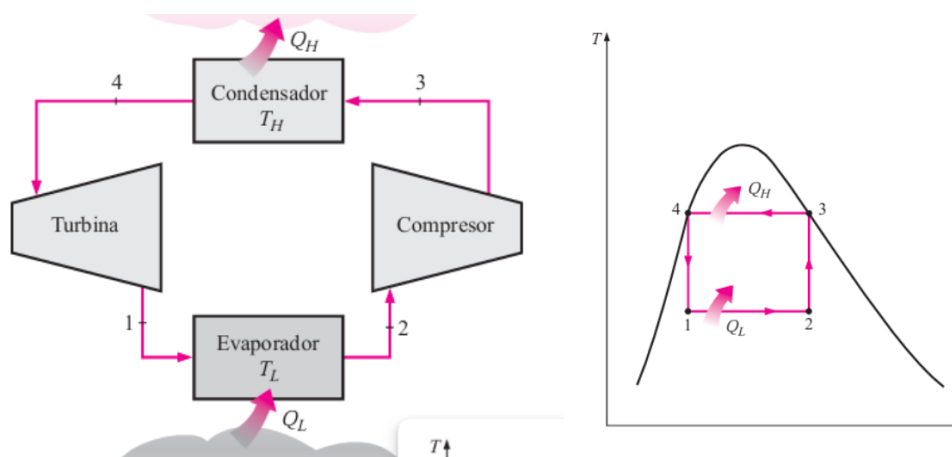


Figura A.4: Ciclo Carnot inverso.

A.5. Ciclo Rankine inverso

(Çengel, 2009, pág. 630) (Rajput, 2011, pág. 738 a 742)

El **ciclo Rankine inverso** es un ciclo cuyo fluido de trabajo es vapor de agua y está compuesto por dos isobaras y una isentrópica y una isoentálpica. El intercambio de calor se presenta por el cambio de estado del agua y la reducción de temperatura del fluido.

El rendimiento térmico, como ciclo de refrigeración, está definido por:

$$COP_R = \frac{h_2 - h_1}{h_3 - h_2} \quad (A.15)$$

El ciclo Rankine inverso es un ciclo que posee un rendimiento próximo al de Carnot inverso debido a ser un derivado de él.

Este ciclo tiene como objetivo solucionar los inconvenientes en el ciclo de Carnot inverso que se presentaban principalmente en los procesos isentrópicos. El ciclo Rankine inverso propone como solución la compresión del fluido en forma de vapor completamente, lo que evita el uso de equipos complejos que toleren mezclas sólidas y líquidas.

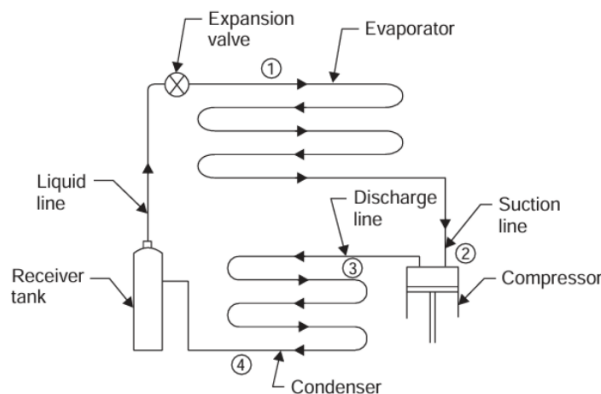


Fig. 14.9. Vapour compression system.

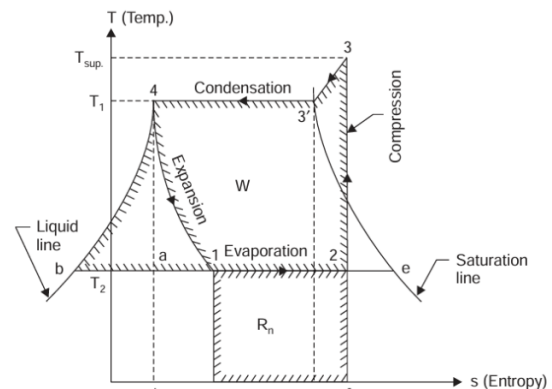


Fig. 14.11. T-s diagram.

Figura A.5: Ciclo Rankine inverso.

Este sistema, de forma simple, se compone de los siguientes procesos y elementos que los realizan:

1. **Compresión por compresor:** el compresor cumple la función de remover el vapor del evaporador y aumentar la temperatura y la presión hasta un punto tal que el vapor se pueda condensar con el medio de condensación disponible. Esta compresión es idealmente isentrópica.
2. **Condensación por condensador:** el condensador tiene como función proporcionar una superficie de transferencia de calor a través de la que el calor pasa del vapor refrigerante caliente al medio de condensación. Este proceso se supone a presión constante.
3. **Expansión con válvula de expansión:** la válvula dosifica la cantidad apropiada de refrigerante hacia el evaporador con el fin de reducir la presión del líquido entrante al evaporador de manera que el líquido que se vaporizará en el evaporadora a la temperatura baja deseada tomará una suficiente cantidad de calor. Este procedimiento es isoentálpico.

4. Vaporización en evaporador: el evaporador, así como el condensador, proporciona una superficie de transferencia de calor a través de la cual el calor puede pasar del espacio refrigerado hacia el refrigerante vaporizado.

Tomando el diagrama del ciclo Rankine inverso de la figura A.5, donde la compresión del vapor se continúa después de que se ha secado, el vapor estará sobrecalentado. EL vapor entra al compresor en la condición 2 y se comprime hasta 3 donde se sobrecalienta hasta la temperatura T_3 . Luego entra al condensador. Aquí, el vapor sobrecalentado se enfría hasta la temperatura T_1 y luego se condensa a temperatura constante a lo largo de la línea 3' - 4.

A.6. Ciclo Brayton inverso

(Çengel, 2012, pág. 641)

El **ciclo Brayton inverso** es un ciclo cuyo fluido de trabajo es comúnmente un gas y está compuesto por dos isentrópicas y dos isobaras.

El rendimiento térmico, como ciclo de refrigeración, está definido por:

$$COP_R = \frac{h_4 - h_1}{h_1 + h_3 - (h_4 + h_1)} \quad (A.16)$$

En detalle se considera el ciclo de refrigeración de gas que se muestra en la figura A.6. Los alrededores están a una temperatura T_3 y el espacio refrigerado se va mantener a una temperatura T_1 . El gas se comprime durante el proceso 1-2. El gas a presión y temperatura altas en estado 2 se enfría después a presión constante hasta T_3 al rechazar calor hacia los alrededores. Esto es seguido por un proceso de expansión en una turbina, durante el cual la temperatura del gas disminuye hasta T_4 . Por último, el gas frío absorbe el valor del espacio refrigerado hasta que su temperatura se eleva hasta T_1 .

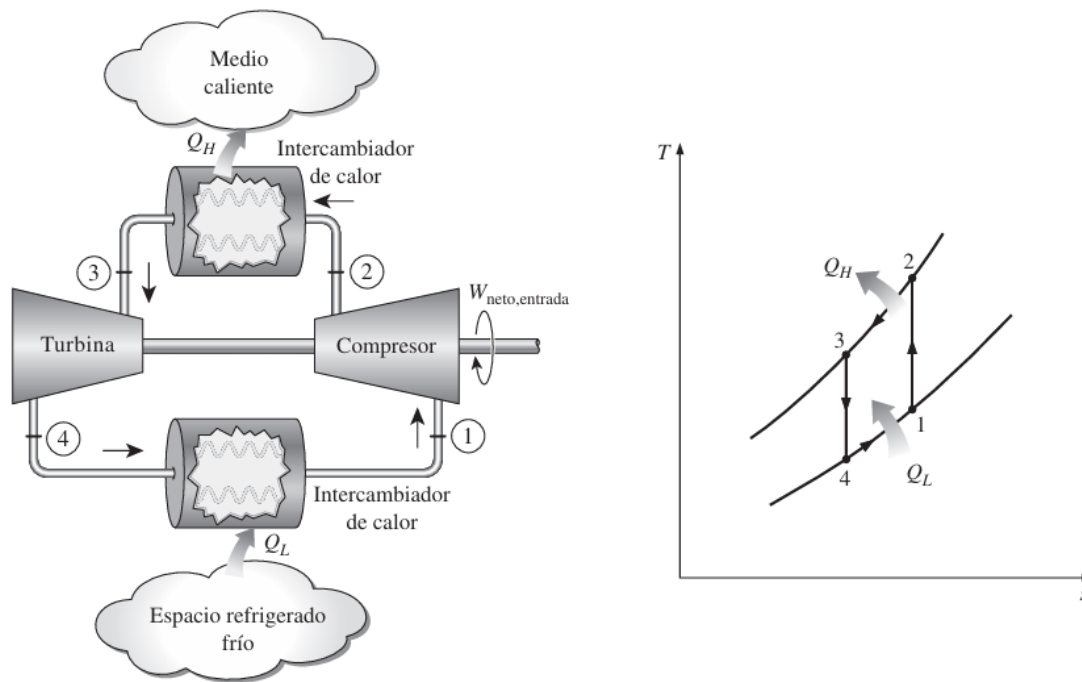


Figura A.6: Ciclo Brayton inverso.

Todos los procesos recién descritos son internamente reversibles y el ciclo ejecutado es el ciclo ideal de refrigeración de gas. En los ciclos reales de refrigeración de gas, los procesos de compresión y expansión se desviarán de los isentrópicos, y T_3 será más alta que la temperatura ambiente, al menos que el intercambiador de calor sea infinitamente largo.

Bibliografía

Rajput, R. K. (2011). *Ingeniería termodinámica*. Cengage Learning, 3 edition.

Çengel, Y. A. (2009). *Termodinámica*. Mc Graw Hill, 6 edition.

Çengel, Y. A. (2012). *Termodinámica*. Mc Graw Hill, 7 edition.